关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I012 指数函数切线放缩不等式

二级结论

条件

条件 1（实数定义）：

设 x 为任意实数。

结论

结论一（切线放缩一）：

直观描述： 指数函数在 $x=0$ 处的切线不等式。

$$e^x \geq x+1$$

结论二（切线放缩二）：

直观描述： 指数函数在 $x=1$ 处的切线不等式。

$$e^x \geq ex$$

结论三（二阶放缩）：

直观描述： 当 x 非负时的二阶多项式下界。

$$e^x \geq 1+x+\frac{x^2}{2} \quad (x \geq 0)$$

推广结论（等价变形）：

直观描述： 结论二的等价形式，便于变量替换。

$$e^{x-1} \geq x$$

等号/取等条件： 结论一等号成立当且仅当 $x=0$；结论二等号成立当且仅当 $x=1$；结论三等号成立当且仅当 $x=0$；推广结论等号成立当且仅当 $x=1$。

理解说明

一句话直觉 指数函数图像始终在其切线之上，这些不等式是切线近似的严格下界。

核心拆解

要点一（切线位置）：

e^x 在 $x=0$ 处的切线为 $y=x+1$，函数值总不低于切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（缩放系数）：

e^x 在 $x=1$ 处的切线为 $y=ex$，提供另一个放缩基准。

要点三（二阶近似）：

当 $x \geq 0$ 时，e^x 不低于其二阶泰勒展开的前三项。

几何本质（切线下方） 指数函数是凸函数，其图像上任意一点的切线都在函数图像下方，这些不等式是切线不等式的具体实例。

代数意义（不等式链） 这些不等式建立了 e^x 与一次或二次多项式之间的不等关系，可用于放缩简化表达式。

考点价值（放缩证明）

- **考法一（证明不等式）：**直接应用这些放缩证明其他不等式。
- **考法二（求最值）：**通过放缩将复杂函数转化为多项式求最值。

顿悟点 当遇到 e^x 与多项式混合的不等式时，优先考虑切线放缩，往往能化繁为简。

使用场景

- **场景一（比较大小）：**比较 e^x 与线性函数的大小关系。
- **场景二（放缩求界）：**需要估计 e^x 的下界时使用。

证明

思路提示 通过构造函数差，利用导数分析单调性和极值，证明不等式成立。

正式推导

步骤一（构造函数）：

对于 $e^x \geq x+1$，令 $f(x)=e^x-x-1$。

$$f(x)=e^x-x-1$$

理由：将不等式转化为函数值非负的问题。

步骤二（求导分析）：

求导得 $f'(x)=e^x-1$。

$$f'(x)=e^x-1$$

理由：导数用于判断函数单调性。当 $f'(x)>0$ 时 $f(x)$ 递增，当 $f'(x)<0$ 时递减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（确定极值点）：

令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$。

$$f'(x)=0 \Rightarrow e^x-1=0 \Rightarrow x=0$$

理由：驻点可能是极值点。分析 $f'(x)$ 符号：当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 递减；当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 递增。

步骤四（求最小值）：

在 $x=0$ 处，$f(0)=e^0-0-1=0$。

$$f(0)=1-0-1=0$$

理由：由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值，且为全局最小值，所以 $f(x)\geq 0$，即 $e^x\geq x+1$。

步骤五（证明第二式）：

对于 $e^x\geq ex$，令 $g(x)=e^x-ex$，求导得 $g'(x)=e^x-e$，驻点 $x=1$，$g(1)=0$。

$$g(x)=e^x-ex,\quad g'(x)=e^x-e,\quad g(1)=0$$

理由：类似地，$g(x)$ 在 $x=1$ 处取最小值 0，故 $e^x\geq ex$。等价变形 $e^{x-1}\geq x$ 由 $e^x\geq ex$ 除以 e 得到。

步骤六（证明第三式）：

对于 $x\geq 0$，令 $h(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$，求导得 $h'(x)=e^x-1-x$，$h''(x)=e^x-1\geq 0$，故 $h'(x)$ 递增，$h'(0)=0$，所以 $h(x)\geq h(0)=0$。

$$h(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2},\quad h'(x)=e^x-1-x,\quad h''(x)=e^x-1$$

理由：二阶导数非负保证一阶导数单调增，结合 $h'(0)=0$，得 $h(x)$ 在 $x\geq 0$ 上递增，最小值为 0。

结论回扣 **通过导数证明，所有不等式都在特定点取等，且函数值始终非负，故不等式成立。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 证明对于任意实数 x，有 $e^x+e^{-x}\geq 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（应用放缩）：

由 $e^x \geq x+1$，将 x 替换为 $-x$ 得 $e^{-x} \geq -x+1$。

理由：不等式 $e^x \geq x+1$ 对任意实数 x 成立，所以以 $-x$ 代入也成立。

第二步（相加组合）：

将两个不等式相加。

$$e^x + e^{-x} \geq (x+1) + (-x+1)$$

理由：同向不等式可以相加。

第三步（化简得证）：

右边化简为 2。

$$e^x + e^{-x} \geq 2$$

理由：$(x+1)+(-x+1)=2$，因此原不等式成立。

关键结论： **对于任意实数 x，$e^x + e^{-x} \geq 2$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。**

例 2（稍变形）

题目： 证明当 $x \geq 0$ 时，有 $e^x \geq 1 + x + \dfrac{x^2}{2}$。

解题步骤：

第一步（构造函数）：

令 $h(x) = e^x - 1 - x - \dfrac{x^2}{2}$。

$$h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$$

理由：将不等式转化为函数 $h(x) \geq 0$ 的问题。

第二步（求导分析）：

求导得 $h'(x) = e^x - 1 - x$，再次求导 $h''(x) = e^x - 1$。

$$h'(x) = e^x - 1 - x, \quad h''(x) = e^x - 1$$

理由：通过二阶导数判断一阶导数的单调性。对于 $x \geq 0$，$h''(x) \geq 0$，所以 $h'(x)$ 递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（确定最小值）：

当 $x=0$ 时，$h'(0)=0$，且 $h'(x)\geq 0$ 对于 $x\geq 0$，所以 $h(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上递增。

$$h'(0)=e^0-1-0=0,\quad \text{且}h'(x)\geq 0\ \text{当}x\geq 0$$

理由：由于 $h'(x)$ 递增且 $h'(0)=0$，所以对于 $x\geq 0$，$h'(x)\geq 0$，$h(x)$ 最小值为 $h(0)$。

第四步（计算最小值）：

$h(0)=e^0-1-0-0=0$。

$$h(0)=1-1-0-0=0$$

理由：因此 $h(x)\geq 0$ 对于所有 $x\geq 0$，即原不等式成立。

关键结论： 当 $x\geq 0$ 时，$e^x\geq 1+x+\dfrac{x^2}{2}$，等号当且仅当 $x=0$ 时成立。

易错提醒

易错点一（忽略取等条件）

在使用不等式时，忽视等号成立的具体条件，导致结论不准确。

正确理解（等号唯一点）：

每个不等式都有唯一的取等点，如 $e^x\geq x+1$ 只在 $x=0$ 取等。

错因分析（条件遗漏）：

学生往往只记住不等式形式，未记忆取等条件，在需要严格等号时出错。

易错点二（范围误用）

将 $e^x\geq 1+x+\frac{x^2}{2}$ 应用于 $x<0$ 的情况。

正确理解（非负适用）：

该不等式仅当 $x\geq 0$ 时成立，对于 $x<0$ 不一定成立。

错因分析（前提忽视）：

忽略不等式的前提条件 $x\geq 0$，盲目套用公式。

易错点三（形式混淆）

混淆 $e^x\geq ex$ 与 $e^{x-1}\geq x$，误以为两者适用范围不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（等价变形）：

$e^x \geq ex$ 等价于 $e^{x-1} \geq x$，两者对所有实数 x 成立，等号在 $x=1$。

错因分析（变形不熟）：

对不等式的等价变形不熟悉，导致应用时选择错误形式。

结论小结

一句话核心 指数函数 e^x 在其切线和二阶展开下方，提供了一系列多项式下界不等式。

使用条件

- **条件 1（任意实数）：**不等式 $e^x \geq x+1$ 和 $e^x \geq ex$ 对任意实数 x 成立。
- **条件 2（非负实数）：**不等式 $e^x \geq 1+x+\frac{x^2}{2}$ 仅当 $x \geq 0$ 时成立。

关键提醒

- **易错点（取等条件）：**每个不等式都有特定取等点，使用时需核对。
- **检查项（范围验证）：**应用前务必检查变量是否满足不等式的前提条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料